

TEKNOLOGI IOT II

Praktikum 04: Jaringan Sensor Ad-Hoc Multi-Hop (painlessMesh)



DISUSUN OLEH:

NAMA : DEA ANGGRAENI
NPM : 25782036
KELAS :3B
JURUSAN :TEKNOLOGI INFORMASI
PRODI :TEKNOLOGI REKAYASA
INTERNET

Dosen:

Dr. Ir. Septafiansyah Dwi Putra, S.T., M.T.

Agus Ambarwari, SPd., M.Kom.

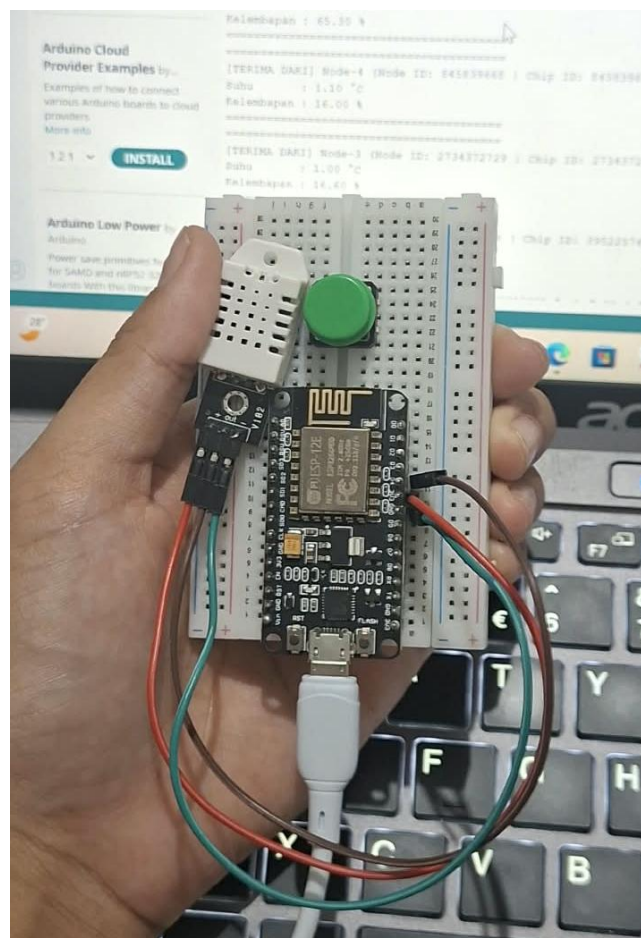
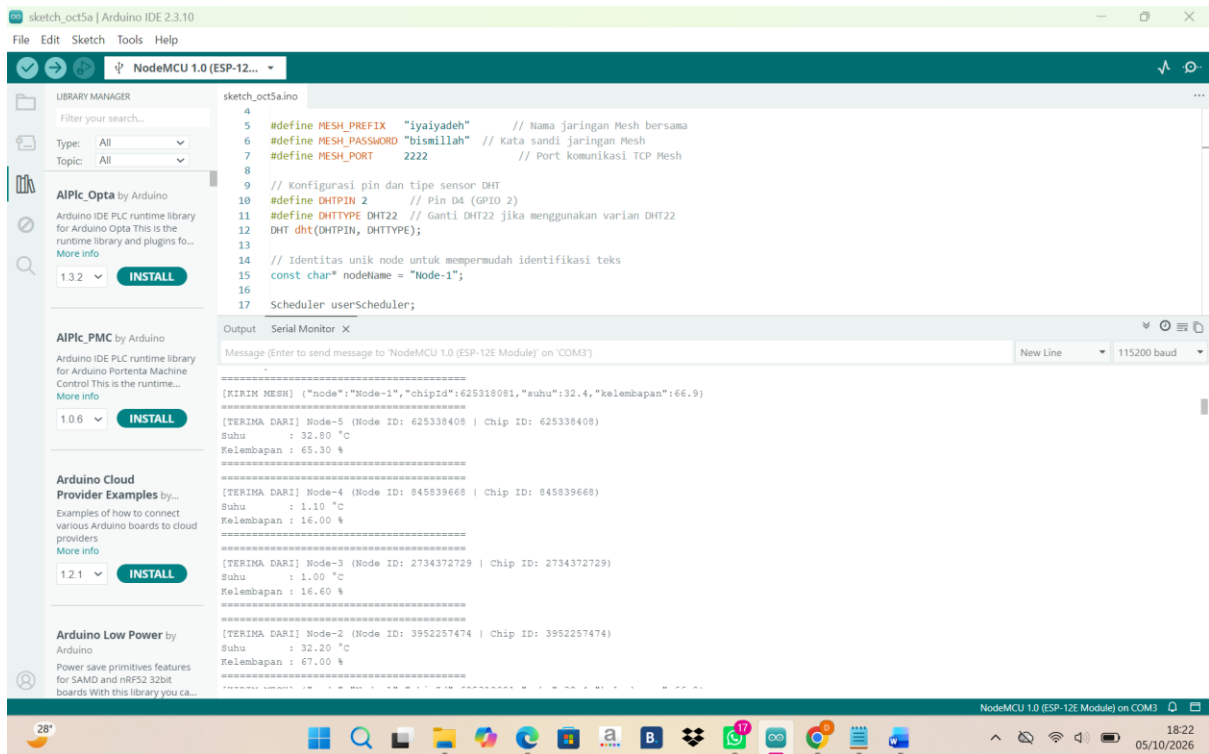
TEKNOLOGI REKAYASA INTERNET

JURUSAN TEKNOLOGI INFORMASI

POLITEKNIK NEGERI LAMPUNG

2026/2027

5.5.4 Praktikum 4: Jaringan Sensor Ad-Hoc Multi-Hop (painlessMesh)



Konsep Skenario: Praktikum ini mengimplementasikan jaringan terdesentralisasi otonom menggunakan pustaka `painlessMesh`. Seluruh perangkat NodeMCU yang terhubung dengan sensor suhu & kelembapan (DHT) membentuk topologi rantai *mesh* secara mandiri tanpa memerlukan *router* Wi-Fi maupun catatan alamat MAC statis.

Implementasi Perangkat Keras & Kode:

- Sensor DHT terhubung ke pin **D4 (GPIO 2)** pada board NodeMCU untuk mengambil data pembacaan suhu dan kelembapan secara *real-time*.
- Setiap node dikonfigurasi dengan nama pengenalan unik (misalnya `nodeName = "Node-1"`) serta nama jaringan bersama (`MESH_PREFIX = "iyaiyadeh"`) dan kata sandi (`MESH_PASSWORD = "bismillah"`).

Analisis Hasil Serial Monitor:

- Berdasarkan tangkapan layar Serial Monitor, node berhasil melakukan pengiriman paket data ke seluruh jaringan menggunakan format teks **JSON** (`[KIRIM MESH] {"node": "Node-1", "chipId": 625318081, "suhu": 32.4, "kelembapan": 66.9}`).
- Secara bersamaan, node juga sukses menerima data telemetri dari node tetangga lain di dalam jaringan mesh (seperti Node-2 hingga Node-5) secara transparan melalui mekanisme *multi-hop relay*.